



Informe 2

CC5118 - Redes complejas: Fundamentos y aplicaciones

Integrantes: Roberto Rivera
Mario Benavente
Amaro Zurita

Profesora: Ivana Bachmann

Fecha de realización: 5 de Junio de 2026
Fecha de entrega: 8 de Junio de 2026
Santiago, Chile

Índice

1. Introducción	1
2. Trabajo relacionado y contexto	1
2.1. “Steam recommendation system” [1]	1
2.2. “A preliminary network analysis on steam game tags: another way of understanding game genres” [2]	2
2.3. “Personality Traits and Music Genres: What Do People Prefer to Listen To?” [3]	2
3. Set de datos	2
3.1. Dataset 1: Game Recommendations on Steam	3
3.1.1. recommendations.csv (2.02 GB) :	3
3.1.2. games.csv :	3
3.1.3. users.csv :	3
3.2. Dataset 2: Steam Store	4
4. Representación como red	4
5. Caracterización y análisis de la red	5
Bibliografía	5

1. Introducción

Hoy en día la industria de los videojuegos es la que más dinero genera dentro del entretenimiento, superando a otras más establecidas a lo largo de generaciones como lo pueden ser la literatura, el cine o la música. En particular, en el mercado de videojuegos de computador, la tienda digital que más ventas genera es Steam, propiedad de la empresa estadounidense Valve, con una cuota estimada del 85% de ventas.

Desde la misma tienda de Steam se pueden monitorear estadísticas y extraer datos relativos a los videojuegos que esta distribuye, como lo pueden ser la cantidad de usuarios activos, la fluctuación de precios, los requerimientos de hardware, y en particular el tema de interés para este proyecto que son las recomendaciones de usuarios. Aquellos usuarios que adquieren un videojuego pueden libremente publicar una reseña escrita, con una valoración positiva o negativa respecto al videojuego mismo y si recomiendan o no su compra.

En la página web [Kaggle](#) se hayan compartidos diversos data sets sobre Steam, entre los que destaca “Game Recommendations on Steam” [4] abordando la estadística de interés, en especial con su tabla “Recommendations” en que recopilan las valoraciones positivas o negativas de usuarios sobre aquellos videojuegos que han reseñado. Esto se complementa además con el data set “Steam Store Games” [5], que entrega información específica sobre los videojuegos como por ejemplo el género al que pertenecen.

A partir de un cruce de ambos data sets, se espera poder observar relaciones entre videojuegos recomendados por iguales usuarios, y estudiar este comportamiento en relación al género al que pertenecen dichos videojuegos. Por ejemplo, se esperaría que los videojuegos *Downwell* y *Spelunky 2* sean altamente recomendados por usuarios en común, pues pertenecen a los géneros de Acción e Indie, así mismo se verían agrupados con otros videojuegos de dichos géneros.

Es importante aclarar que este trabajo se centrará en el atributo de los géneros a los que pertenecen los videojuegos, en lugar de otros igualmente relevantes como lo pueden ser el año de publicación, el estudio de desarrollo, la empresa distribuidora o el hardware mínimo requerido para ejecutar los videojuegos.

Pregunta de investigación: ¿Es posible identificar videojuegos que actúen como puentes, que conecten a comunidades de jugadores de videojuegos de géneros dispares, basados en recomendaciones positivas por parte de dichos jugadores?

Hipótesis: Existen videojuegos que, debido a factores de diversa índole, pueden actuar como puentes entre comunidades de videojugadores basadas en los géneros de su gusto.

2. Trabajo relacionado y contexto

A continuación se presenta la selección de artículos estudiados para la realización de esta propuesta de proyecto.

2.1. “Steam recommendation system” [1]

Este trabajo propone un sistema de recomendación de videojuegos novedoso para Steam, enfocado en el usuario. La idea es que el usuario reciba recomendaciones personalizadas, considerando como factores relevantes para los modelos el análisis de sentimientos (clasificando en positivo, neutral o negativo), un puntaje basado en el tiempo de juego en relación al tiempo medio de juego de todos los jugadores, y la recomendación del usuario (positiva o negativa) en la reseña.

Los autores muestran que tanto el tiempo de juego como las reseñas de usuarios son indicadores potentes de la actitud del jugador hacia un videojuego. En particular señalan que existe una alta correlación entre un alto tiempo de juego (en relación a la media de tiempo del total de jugadores para

dicho videojuego) y la probabilidad de que un usuario recomiende positivamente un título, que es el aspecto de interés de esta propuesta de investigación.

En el análisis exploratorio de datos dan cuenta que un par de títulos (*Counter Strike: Global Offensive* y *Garry's Mod*) concentran con diferencia la mayoría de tiempo de juego entre los jugadores, mientras que una gran cantidad de videojuegos son raramente jugados. En un modelamiento de redes complejas, esto sugiere que dichos nodos podrían actuar como hubs entre distintas comunidades de géneros.

Además, dada la dispersión de la matriz de interacción usuario-juego (apenas 0.66% de registros observados) el enfoque de redes complejas puede ser provechoso, ya que el análisis de grafos y la detección de comunidades permite extraer patrones de relación que de otro modo no serían evidentes debido a la escasez de datos por usuario individual

2.2. “A preliminary network analysis on steam game tags: another way of understanding game genres” [2]

En este estudio se plantea que las etiquetas de género tradicionales (como “Acción” o “RPG”) ya no alcanzan para describir los juegos actuales. A través de un análisis de redes, los autores demuestran que los videojuegos hoy en día son en realidad mezclas de muchos elementos distintos. Esto es clave para nuestra investigación, ya que respalda la idea de que los géneros no son categorías separadas y cerradas, lo que facilita que aparezcan juegos “híbridos” capaces de unir a grupos de jugadores que normalmente no tendrían mucho en común.

Este trabajo nos sirve como base para justificar que los “videojuegos puente” que buscamos no son simples errores o casos aislados, sino una parte real de la industria. Mientras que el paper se enfoca en cómo se etiquetan los juegos, nosotros queremos ver si esa mezcla de géneros también se refleja en lo que los usuarios realmente recomiendan. Así, podemos usar su enfoque para explicar por qué ciertos títulos logran conectar comunidades que, en el papel, parecen ser totalmente distintas

2.3. “Personality Traits and Music Genres: What Do People Prefer to Listen To?” [3]

Si bien el siguiente trabajo no alude directamente a videojuegos, se habla constantemente de las implicancias de usar preferencias, comportamientos y elecciones de usuarios en plataformas de música y redes sociales, así como preferencias en el sistema educacional y de salud, entre otras métricas, como medios para encasillar usuarios bajo diversos perfiles de personalidad.

En particular este trabajo predice con un alto porcentaje de éxito los perfiles de personalidad de 1415 usuarios de Last.Fm, una plataforma que utiliza tu información sobre lo que escuchas en otras plataformas de música para armar recomendaciones personalizadas. Lo anterior puede extrapolarse a la propuesta de este informe si se utilizan las preferencias percibidas por los usuarios respecto a las reseñas que hacen de distintos juegos y relacionarles con ciertos perfiles de jugadores: elementos como una proyección bipartita podrían permitir la conexión entre usuarios con reseñas similares para títulos dentro del mismo género o que tengan relación entre sí.

3. Set de datos

Los datos utilizados en este proyecto fueron obtenidos desde Kaggle, específicamente de los dataset “Game Recommendations on Steam” [4] y “Steam Store Games” [5], los cuales sse integran mediante el identificador común “app_id”, el cual es el *ID* unico de cada juego en la plataforma de steam. Esta combinación permite tanto analizar los patrones de evaluación entre usuarios como caracterizar en detalle las propiedades de cada uno de los videojuegos.

Para el dataset de “Game Recommendations on Steam”, Los datos fueron recolectados mediante scraping de la Steam Official Store, una de las plataformas de distribución digital de videojuegos más grandes del mundo. El proceso de recolección involucró la extracción sistemática de información

pública disponible a través de la API oficial de Steam, abarcando un período que se extiende desde X hasta Y.

El segundo dataset, “Steam Store Games”, proporciona información detallada y extendida sobre las características de los videojuegos. También fue recolectado mediante scraping de Steam y contiene metadatos completos de más de 27,000 juegos disponibles en la plataforma hasta Mayo de 2019, aunque se omitieron juegos que hayan sido anunciados pero no publicados aun.

3.1. Dataset 1: Game Recommendations on Steam

Este dataset está compuesto por tres archivos principales:

3.1.1. recommendations.csv (2.02 GB) :

Este es el archivo central para nuestro análisis, conteniendo más de 41 millones de reseñas de usuarios. Cada registro representa una evaluación individual de un videojuego por parte de un usuario específico. Las columnas principales son:

- app_id: Identificador único del videojuego en Steam (entero)
- user_id: Identificador anonimizado del usuario que publicó la reseña (entero)
- is_recommended: Variable booleana que indica si el usuario recomienda (true) o no recomienda (false) el producto. Aproximadamente el 86% de las reseñas son positivas.
- hours: Número de horas que el usuario ha jugado el videojuego (flotante). La distribución muestra que la mayoría de usuarios tienen menos de 100 horas, aunque existen casos extremos de más de 1000 horas.
- date: Fecha en que se publicó la reseña (formato fecha). La distribución temporal muestra un crecimiento sostenido en el número de reseñas, con picos significativos entre 2020-2022, coincidiendo con el período de pandemia.
- helpful: Cantidad de usuarios que encontraron útil la reseña (entero)
- funny: Cantidad de usuarios que encontraron graciosa la reseña (entero)
- review_id: Identificador autogenerado único para cada reseña (entero)

3.1.2. games.csv :

Este archivo contiene información básica sobre los videojuegos presentes en las reseñas. Cada registro representa un videojuego disponible en la plataforma. Las columnas principales son:

- app_id: Identificador único del videojuego (entero)
- title: Título del videojuego (string)
- date_release: Fecha de lanzamiento del videojuego (formato fecha)
- win: Indica si el juego es compatible con Windows (booleano)
- mac: Indica si el juego es compatible con macOS (booleano)
- linux: Indica si el juego es compatible con Linux (booleano)
- rating: Clasificación ESRB del videojuego (string)
- positive_ratio: Proporción de reseñas positivas sobre el total (flotante, entre 0 y 1 o porcentaje)
- user_reviews: Número total de reseñas del videojuego (entero)
- price_final: Precio final del videojuego en dólares (flotante)
- discount: Porcentaje de descuento aplicado al videojuego (flotante o entero)

3.1.3. users.csv :

Este archivo proporciona información agregada sobre los perfiles públicos de los usuarios. Cada registro representa un usuario anonimizado dentro de la plataforma. Las columnas principales son:

- user_id: Identificador anonimizado del usuario (entero)
- products: Número total de productos (juegos) en la biblioteca del usuario (entero)
- reviews: Número total de reseñas publicadas por el usuario (entero)

3.2. Dataset 2: Steam Store

Este dataset complementario contiene información extendida sobre más de 27,000 videojuegos en Steam. El archivo principal steam.csv incluye las siguientes columnas relevantes para nuestro análisis:

- appid: Identificador único del juego (equivalente a app_id del primer dataset)
- name: Nombre del videojuego
- release_date: Fecha de lanzamiento
- english: Disponibilidad en inglés (booleano)
- developer: Empresa desarrolladora del juego
- publisher: Empresa publicadora del juego
- platforms: Plataformas soportadas (Windows, Mac, Linux)
- required_age: Edad mínima requerida
- categories: Categorías del juego (Single-player, Multi-player, Co-op, etc.)
- genres: Géneros del juego (Action, Adventure, Strategy, RPG, etc.)
- steamspy_tags: Tags asignados por la comunidad de Steam
- achievements: Número de logros disponibles
- positive_ratings: Número de ratings positivos
- negative_ratings: Número de ratings negativos
- average_playtime: Tiempo promedio de juego en minutos
- median_playtime: Mediana del tiempo de juego en minutos
- owners: Rango estimado de propietarios del juego
- price: Precio del juego en dólares

4. Representación como red

A partir de los datos recolectados, construiremos una red de co-evaluación de videojuegos utilizando el archivo recommendations.csv del Dataset 1. Considerando U como el universo finito de usuarios, y la evaluación positiva de aquellos juegos que reseñó como la relación fundamental, la red se define formalmente de la siguiente manera:

Sea $G = (V, E, W)$ un grafo no dirigido con pesos, donde:

- V (Nodos): Cada nodo $v \in V$ representa un videojuego único identificado por su app_id.
- E (Aristas): Existe una arista $e = (i, j) \in E$ entre dos videojuegos i, j si y solo si al menos un usuario evaluó ambos juegos. Formalmente:

$$(i, j) \in E \Leftrightarrow \exists u \in U : u \text{ evaluó } i \text{ positivamente} \wedge u \text{ evaluó } j \text{ positivamente} \quad (1)$$

- W (Pesos): Cada arista $e = (i, j)$ tiene un peso $w(i, j)$ que representa el número de usuarios que evaluaron ambos videojuegos positivamente. Formalmente, si para cada par de nodos i, j conectados definimos el conjunto $U_{i,j} \subseteq U$ que contiene aquellos usuarios que reseñaron positivamente ambos juegos, se tiene que la función de pesos está dada por:

$$w(i, j) = |U_{i,j}| \quad (2)$$

Esta construcción nos permite abordar el problema directamente, pues los sujetos de estudio que son los videojuegos son representados como nodos, que se conectan solo en caso de que tengan reseñas positivas por usuarios en común, que es la relación fundamental sobre la que interesa realizar la investigación.

Además, al ponderar las aristas por la cantidad de reseñas positivas, tenemos una métrica para saber qué videojuegos son más relevantes al momento de representar los gustos de comunidades de jugadores, por ejemplo, un videojuego de moda que articulo los gustos de jugadores tendrá un peso mucho mayor que uno de nicho conocido solo por un público más dedicado.

El código que genera esta red está disponible en un [repositorio de github](#). Se generó entonces una primera visualización tomando un subconjunto de alrededor de 60 entradas de recomendaciones de videojuegos [6].

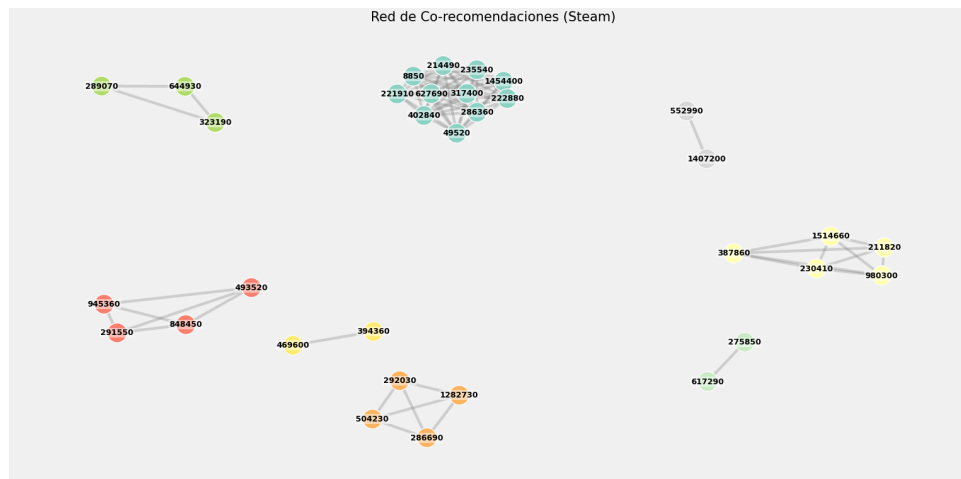


Figura 1: Red inicial

Es importante notar que todas las componentes conexas presentes en esta construcción de la red son grafos completos. Esto se debe a que se escogieron las reseñas de los 15 primeros usuarios del data set, pero ocurre que entre distintos usuarios no tienen juegos recomendados en común. Luego, cada usuario recomendó juegos distintos del resto, y como resultado las componentes resultantes son estrictamente grafos completos.

5. Caracterización y análisis de la red

Bibliografía

- [1] S. Batra, V. Sharma, X. Wang, Y. Wang, y Y. Sun, “Steam Recommendation System: Using implicit and explicit indicators to generate game recommendations for users on Steam”, *arXiv preprint arXiv:2305.04890*, 2023, [En línea]. Disponible en: <https://arxiv.org/abs/2305.04890>
- [2] Z. Li y Y. Zhang, “A preliminary network analysis on steam game tags: another way of understanding game genres”, *Journal of Physics: Conference Series*, vol. 1449, n° 1, p. 12022, 2020, [En línea]. Disponible en: <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/1449/1/012022>
- [3] M. T. Bruce Ferwerda y M. Schedl, “Personality Traits and Music Genres: What Do People Prefer to Listen To?”, *UMAP’17, July 9-12, 2017, Bratislava, Slovakia*, n° 1, 2017, [En línea]. Disponible en: <https://dl.acm.org/doi/epdf/10.1145/3079628.3079693>
- [4] A. Kozyriev, “Game Recommendations on Steam”. [En línea]. Disponible en: <https://www.kaggle.com/datasets/antonkozyriev/game-recommendations-on-steam>
- [5] N. Davis, “Steam Store Games (Clean dataset)”. [En línea]. Disponible en: <https://www.kaggle.com/datasets/nikdavis/steam-store-games>
- [6] A. Zurita, M. Benavente, y R. Rivera, “CC5118-Proyecto”. [En línea]. Disponible en: <https://github.com/wobewww/CC5118-Proyecto>